

1. Função quadrática

1.1. O que é uma função quadrática?

Uma função quadrática é uma função cuja maior potência de x é 2. Sua forma mais comum é

$$f(x) = ax^2 + bx + c, \quad a \neq 0.$$

Definição

Os números a , b e c são os **coeficientes** da função. O coeficiente a acompanha x^2 , b acompanha x e c é o termo independente. O valor de a nunca pode ser zero; caso contrário, a função deixaria de ser quadrática.

O termo c ajuda a identificar onde o gráfico corta o eixo vertical, pois $f(0) = c$. Já o sinal de a informa a concavidade da parábola:

- se $a > 0$, a parábola tem concavidade voltada para cima;
- se $a < 0$, a parábola tem concavidade voltada para baixo.

1.2. Calculando valores da função

Para calcular $f(x)$, substituímos o valor de x na expressão e respeitamos a ordem das operações: primeiro as potências, depois as multiplicações e, por fim, as adições e subtrações.

Exemplo 1

Considere $f(x) = 2x^2 - 3x + 1$. Calcule $f(2)$.

Resolução

Substituímos x por 2 em todos os lugares em que ele aparece:

$$f(2) = 2 \cdot 2^2 - 3 \cdot 2 + 1.$$

Primeiro calculamos a potência:

$$f(2) = 2 \cdot 4 - 6 + 1.$$

Agora fazemos as multiplicações e reunimos os termos:

$$f(2) = 8 - 6 + 1 = 3.$$

Portanto, $f(2) = 3$. Isso significa que o ponto $(2,3)$ pertence ao gráfico da função.

2. Raízes ou zeros da função

As **raízes** da função são os valores de x que fazem $f(x) = 0$. Geometricamente, elas correspondem aos pontos em que a parábola intersecta o eixo horizontal, seja cruzando-o, seja apenas tocando-o.

Para encontrar as raízes de

$$ax^2 + bx + c = 0,$$

usamos a fórmula de Bhaskara. Antes de aplicá-la, calculamos o discriminante, representado pela letra grega delta:

$$\Delta = b^2 - 4ac.$$

O discriminante indica quantas raízes reais existem. Se $\Delta > 0$, há duas raízes reais distintas; se $\Delta = 0$, há uma raiz real; e, se $\Delta < 0$, não há raízes reais. Quando $\Delta \geq 0$, as raízes são calculadas por

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}.$$

O símbolo $\pm$ significa que fazemos uma conta com o sinal $+$ e outra com o sinal $-$, obtendo x_1 e x_2 quando elas são diferentes.

Exemplo 2

Encontre as raízes de $f(x) = x^2 - 5x + 6$.

Resolução

A expressão já está na forma $ax^2 + bx + c$. Assim,

$$a = 1, \quad b = -5, \quad c = 6.$$

Calculamos o discriminante:

$$\Delta = b^2 - 4ac = (-5)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 6 = 25 - 24 = 1.$$

Como $\Delta > 0$, teremos duas raízes reais. Aplicamos Bhaskara:

$$x = \frac{-(-5) \pm \sqrt{1}}{2 \cdot 1} = \frac{5 \pm 1}{2}.$$

Com o sinal positivo, obtemos

$$x_1 = \frac{5 + 1}{2} = 3.$$

Com o sinal negativo, obtemos

$$x_2 = \frac{5 - 1}{2} = 2.$$

Portanto, as raízes são $x = 2$ e $x = 3$. No gráfico, a parábola cruza o eixo horizontal nos pontos $(2,0)$ e $(3,0)$.

2.1. O vértice da parábola

O **vértice** é o ponto mais baixo da parábola quando $a > 0$ e o ponto mais alto quando $a < 0$. Ele é escrito como $V = (x_v, y_v)$.

O valor de x no vértice é encontrado por

$$x_v = \frac{-b}{2a}.$$

Depois, calculamos a ordenada substituindo x_v na função:

$$y_v = f(x_v).$$

Assim, o vértice ajuda a localizar o extremo da função e a interpretar seu gráfico. Se $a > 0$, y_v é o valor mínimo; se $a < 0$, y_v é o valor máximo.

Exemplo 3

Encontre e interprete o vértice da função $f(x) = x^2 - 4x + 3$.

Resolução

Identificamos os coeficientes:

$$a = 1, \quad b = -4, \quad c = 3.$$

Primeiro calculamos a abscissa do vértice:

$$x_v = \frac{-b}{2a} = \frac{-(-4)}{2 \cdot 1} = \frac{4}{2} = 2.$$

Agora substituímos $x_v = 2$ na função:

$$y_v = f(2) = 2^2 - 4 \cdot 2 + 3 = 4 - 8 + 3 = -1.$$

Logo, o vértice é $V = (2, -1)$. Como $a = 1 > 0$, a concavidade é voltada para cima e o valor mínimo da função é -1 , atingido quando $x = 2$.

3. Lendo o gráfico

Uma parábola reúne várias informações importantes. O sinal de a mostra sua concavidade, o vértice mostra o ponto de máximo ou mínimo, e as raízes mostram as interseções com o eixo x . O ponto em que o gráfico intersecta o eixo y é $(0, c)$.

Também podemos verificar o sinal da função observando as raízes. Quando a parábola tem duas raízes e $a > 0$, ela fica abaixo do eixo horizontal entre as raízes e acima dele fora desse intervalo. Para $a < 0$, ocorre o contrário. Esse tipo de leitura permite interpretar uma situação sem calcular todos os valores da função.

3.1. Um caso com uma raiz real

Exemplo 4

Determine quantas raízes reais tem $f(x) = -x^2 + 2x - 1$ e encontre essa raiz.

Resolução

Os coeficientes são $a = -1$, $b = 2$ e $c = -1$. Calculamos:

$$\Delta = b^2 - 4ac = 2^2 - 4 \cdot (-1) \cdot (-1) = 4 - 4 = 0.$$

Como $\Delta = 0$, existe uma única raiz real. Pela fórmula:

$$x = \frac{-2 \pm \sqrt{0}}{2 \cdot (-1)} = \frac{-2}{-2} = 1.$$

Portanto, a raiz é $x = 1$. Como $a < 0$, a parábola tem concavidade para baixo e toca o eixo horizontal no vértice, que é o ponto $(1,0)$.

3.2. Um roteiro para resolver

Ao analisar uma função quadrática, identifique primeiro a , b e c . Depois, use o objetivo da questão: substitua o valor de x para calcular uma imagem, calcule Δ e aplique Bhaskara para encontrar raízes, ou calcule x_v e y_v para localizar o vértice. Por fim, confira se a interpretação combina com o sinal de a e com os valores obtidos.

Isso te ajudou?

Este material apresentou os fundamentos da função quadrática: valores, raízes, discriminante, vértice e interpretação da parábola. Nas aulas, aprofundamos gráficos, fatoração e problemas de máximo e mínimo.

Entre em contato e agende sua aula!

